Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Le CAN pas à pas — de la tension au code

Une idée à la fois, un exemple résolu, puis à toi. Le simulateur te dit si tu as juste.



Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d

- Travail individuel, à l'ordinateur, pendant l'heure de cours. Une étape par page : ne passe à la suivante que quand tu as compris la précédente.
- Pour chaque exercice : calcule d'abord à la main, PUIS vérifie avec le simulateur. Si le résultat est différent, relis l'exemple résolu.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — À quoi sert un CAN ? 5 min
- ☐ Étape 2 — Les marches de l'escalier : n bits et quantum q 15 min
- ☐ Étape 3 — De la tension au code, et retour 15 min
- ☐ Étape 4 — Écrire le code en binaire et en hexadécimal 10 min
- ☐ Étape 5 — Choisir son CAN, puis je fais le bilan 10 min

À déposer sur l'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 8 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « CAN pas à pas » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'interrogation sur le CAN, qui aura lieu en classe.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure de cours, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds tout de suite.
- Bloqué sur un calcul ? Envoie-moi ton calcul, même faux : on trouvera l'erreur ensemble.

Note enseignant

Mise en œuvre (vendredi 9 octobre, distanciel) : la même fiche sert pour **TSTI2D1** (heure du midi) et pour l'**heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3**. Déposer sur l'ENT ce PDF élève, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_PasAPas.docx` et le simulateur `simulateur_can.html` (dossier `eleve/`), dans un devoir « CAN pas à pas » qui accepte les fichiers .docx, .odt et les photos.

Intention : remédiation. Le cours est allé vite ; ici, une seule idée par étape, un exemple entièrement résolu, puis des exercices que l'élève **vérifie lui-même** avec le simulateur (bouton « Masquer les résultats » pour s'entraîner). Les valeurs sont **différentes** de celles des interrogations A/B et du TP TMP36.

Convention : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ (celle des interrogations). Le simulateur l'indique en en-tête.

Au retour en classe : 5 minutes de questions sur les points qui ont bloqué (les dépôts montrent lesquels), puis l'interrogation CAN.

Comment répondre et rendre ton travail

Avant de commencer, télécharge sur l'ENT le **simulateur** (`simulateur_can.html`) et ouvre-le par un double-clic : il s'ouvre dans ton navigateur, sans compte et sans installation. Garde-le ouvert à côté de cette fiche.

Pour tes réponses, **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : ouvre le fichier `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_PasAPas.docx` avec Word ou LibreOffice Writer. Toutes les questions y sont déjà écrites. Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` et dépose-le sur l'ENT.
2. **Dans ton cahier** : écris la date, le titre et le **numéro de chaque question**, puis dépose des **photos nettes**, une par page.

Dans les deux cas : écris tes **calculs** (formule, puis valeurs, puis résultat avec son unité), pas seulement le résultat. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — À quoi sert un CAN ? (5 min)

Un problème de traduction

Un capteur (température, lumière, CO_2…) fournit une **tension**, qui peut prendre **n'importe quelle valeur** : 1,234 V, 1,2345 V… C'est une grandeur **analogique**.

Un microcontrôleur (Arduino, ESP32) ne sait manipuler que des **nombres entiers** écrits en binaire. Il faut donc un traducteur : le **convertisseur analogique-numérique (CAN)**. Il reçoit une tension et rend un **nombre entier** N, appelé **code**.

Pense à une **règle graduée en centimètres** : une hauteur de 1,734 m se lit « 173 cm ». On perd ce qui est plus petit qu'une graduation. Le CAN fait pareil : ses « graduations » s'appellent le **quantum** q.

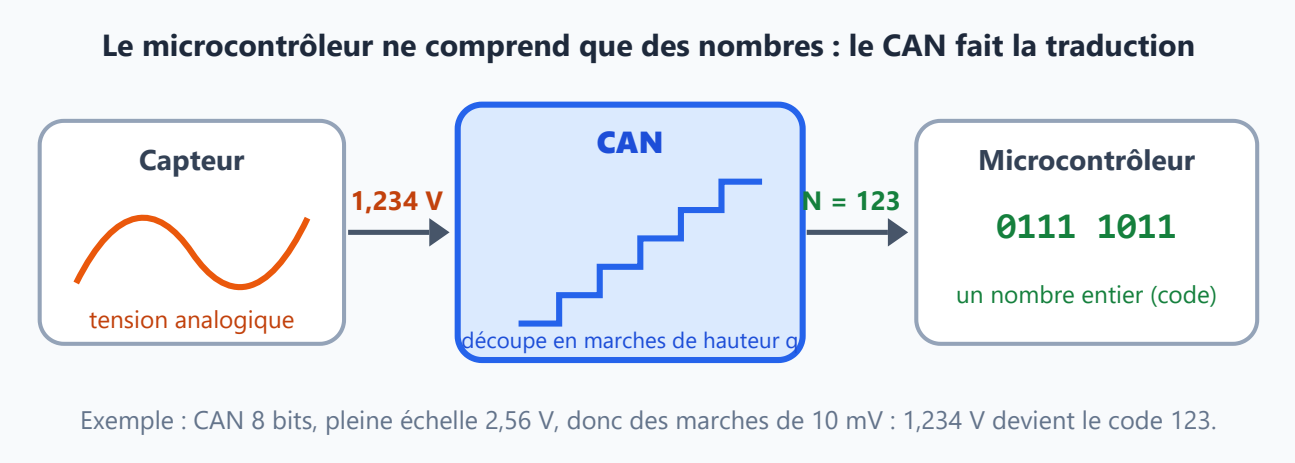


Figure 1 : *La chaîne d'acquisition*

Question 1

Pour un CAN, recopie et complète : « La grandeur d'**entrée** est … ; la grandeur de **sortie** est … ».

Corrigé :

L'entrée est une **tension analogique** ; la sortie est un **nombre entier** (code numérique N, écrit en binaire).

Étape 2 — Les marches de l'escalier : n bits et quantum q (15 min)

À retenir

Idée 1 — Un CAN de n bits fournit 2^n codes différents, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$.

Idée 2 — Il découpe sa pleine échelle PE en 2^n marches identiques. La hauteur d'une marche est le **quantum** :

$$q = \frac{\text{PE}}{2^n}$$

C'est la plus petite variation de tension que le CAN peut « voir ».

Exemple résolu

CAN de 3 bits, pleine échelle PE = 8 V.

- Nombre de codes : $2^3 = 8$ codes, de $N = 0$ à $N = 7$.
- Quantum : $q = \frac{8\ \text{V}}{8} = 1\ \text{V}$. Le CAN coupe 8 V en 8 marches de 1 V.

Dans le simulateur : règle 3 bits et PE = 8 V. Compte les marches de l'escalier : il y en a bien 8, et chacune mesure 1 V de large.

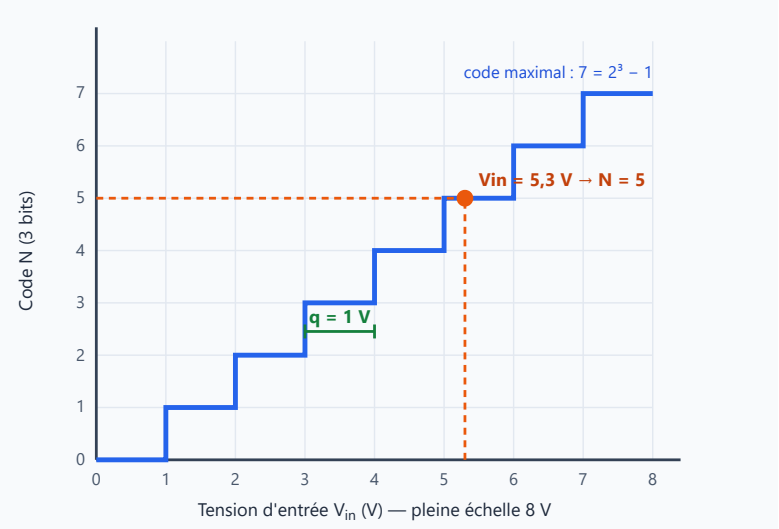


Figure 2 : *Caractéristique de transfert du CAN 3 bits, pleine échelle 8 V*

Question 2

Recopie et complète le tableau.

Nombre de bits n	**1**	**2**	**4**	**8**	**10**	**12**
Nombre de codes 2^n						
Code maximal $2^n - 1$						

Corrigé :

n	**1**	**2**	**4**	**8**	**10**	**12**
2^n	2	4	16	256	1 024	4 096
$2^n - 1$	1	3	15	255	1 023	4 095

Question 3

Calcule le quantum q de chaque CAN, en écrivant la formule puis le calcul. Vérifie ensuite avec le simulateur.

a) 4 bits, PE = 8 V

b) 8 bits, PE = 2,56 V (donne le résultat en mV)

c) 12 bits, PE = 4,096 V (donne le résultat en mV)

d) Entre **b** et **c**, quel CAN est le plus précis ? Pourquoi ?

Corrigé :

a) $q = \dfrac{8}{2^4} = \dfrac{8}{16} = 0{,}5\ \text{V}$.

b) $q = \dfrac{2{,}56}{2^8} = \dfrac{2{,}56}{256} = 0{,}01\ \text{V} = 10\ \text{mV}$.

c) $q = \dfrac{4{,}096}{2^{12}} = \dfrac{4{,}096}{4\,096} = 0{,}001\ \text{V} = 1\ \text{mV}$.

d) Le CAN **c** : son quantum est plus petit (1 mV contre 10 mV), donc il distingue des variations de tension plus fines.

Étape 3 — De la tension au code, et retour (15 min)

À retenir

Pour trouver le code N : on compte combien de marches **entières** la tension a montées.

$$N = \text{partie entière de } \frac{V_{in}}{q}$$

On **ne prend pas l'arrondi** : on garde seulement la partie avant la virgule (5,3 donne 5 ; 5,9 donne aussi 5).

Pour retrouver la tension à partir du code : $V \approx N \times q$, à un quantum près.

Exemple résolu

CAN de 3 bits, PE = 8 V, donc $q = 1$ V. Tension d'entrée $V_{in} = 5{,}3$ V.

1. $\dfrac{V_{in}}{q} = \dfrac{5{,}3}{1} = 5{,}3$
2. Partie entière : $N = 5$.
3. Le code 5 représente $5 \times 1 = 5$ V : on a perdu 0,3 V. Cette **erreur de quantification** est toujours plus petite qu'un quantum.

C'est le point orange sur l'escalier de l'étape 2. **Dans le simulateur**, règle V_{in} = 5,3 V et vérifie.

Question 4

CAN de **8 bits**, PE = **2,56 V** (son quantum a été calculé à la question 3b). Calcule le code N pour :

a) $V_{in} = 1{,}234$ V

b) $V_{in} = 0{,}005$ V

c) $V_{in} = 2{,}56$ V. Attention : compare ton résultat au code maximal du tableau de la question 2, puis vérifie avec le simulateur.

Corrigé :

$q = 10$ mV $= 0{,}01$ V.

a) $\dfrac{1{,}234}{0{,}01} = 123{,}4$ donc $N = 123$.

b) $\dfrac{0{,}005}{0{,}01} = 0{,}5$ donc $N = 0$: la tension est plus petite qu'un quantum, le CAN ne la « voit » pas.

c) $\dfrac{2{,}56}{0{,}01} = 256$, mais le code maximal d'un CAN 8 bits est **255** : le CAN donne $N = 255$ (il sature à la pleine échelle).

Question 5

Avec le même CAN (8 bits, PE = 2,56 V), le microcontrôleur lit le code $N = 181$. Quelle tension approximative y a-t-il à l'entrée ?

Corrigé :

$V \approx N \times q = 181 \times 0{,}01 = 1{,}81$ V (la tension réelle est comprise entre 1,81 V et 1,82 V).

Étape 4 — Écrire le code en binaire et en hexadécimal (10 min)

Exemple résolu : écrire N = 123 sur 8 bits

On remplit le tableau des **poids** de gauche à droite : à chaque case, si le poids « rentre » dans ce qui reste, on écrit **1** et on le retire ; sinon on écrit **0**.

Poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	0	1	1	1	1	0	1	1
Reste	123	59	27	11	3	3	1	0

$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1$, donc N = `0111 1011` en binaire.

En hexadécimal, on découpe en paquets de 4 bits : `0111` = 7 et `1011` = 11 = B. Donc N = `0x7B`.

Rappel : en hexadécimal, 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

Question 6

Écris en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal, en détaillant le tableau des poids :

a) $N = 181$ (le code de la question 5)

b) $N = 37$

Vérifie avec le simulateur (8 bits) : il affiche les bits et leurs poids.

Corrigé :

a) $181 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1$ → `1011 0101` → `1011` = B, `0101` = 5 → `0xB5`.

b) $37 = 32 + 4 + 1$ → `0010 0101` → `0x25`.

Étape 5 — Choisir son CAN, puis je fais le bilan (10 min)

Méthode pour choisir le nombre de bits

1. Le capteur transforme la grandeur en tension, avec une **sensibilité** s (par exemple 10 mV par °C).
2. Pour voir une variation de ΔT, il faut un quantum plus petit que la variation de tension correspondante : $q \leq s \times \Delta T$.
3. On cherche alors le plus petit n tel que $\dfrac{\text{PE}}{2^n} \leq q$, en essayant n = 8, 10, 12…

Question 7

Un capteur de température fournit **10 mV par °C** (0 V à 0 °C). Il est relié au CAN 8 bits de pleine échelle 2,56 V.

a) Quelle variation de température ce CAN peut-il détecter au minimum ?

b) On veut détecter des variations de **0,25 °C**. Combien de bits faut-il au minimum, en gardant PE = 2,56 V ? Teste ta réponse dans le simulateur.

Corrigé :

a) $q = 10$ mV et le capteur donne 10 mV par °C, donc le CAN détecte des variations de **1 °C**.

b) Il faut $q \leq 10 \times 0{,}25 = 2{,}5$ mV. Avec 8 bits : 10 mV (trop grand) ; 9 bits : 5 mV ; **10 bits** : $\dfrac{2{,}56}{1\,024} = 2{,}5$ mV, ce qui convient. Il faut **10 bits**.

Question 8

En une ou deux phrases : qu'est-ce qui n'était pas clair pour toi en cours et qui l'est maintenant ? Et qu'est-ce qui reste difficile ?

Corrigé :

Réponse personnelle. Elle sert à préparer les 5 minutes de questions au retour en classe.

À retenir

- Un CAN transforme une tension **analogique** en un nombre entier appelé **code**.
- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes, de 0 à $2^n - 1$.
- Le quantum vaut $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$: c'est la plus petite variation de tension que le CAN peut détecter. Plus il y a de bits, plus q est **petit**.
- Le code vaut N = partie **entière** de $\dfrac{V_{in}}{q}$; l'erreur de quantification est toujours inférieure à un **quantum**.

Pour finir, **enregistre ton document réponse** (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « CAN pas à pas ».